

Roll No.

AG/IT-305 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Digital Circuits and Systems****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

Notes:

Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Convert the following numbers to their equivalent in indicated bases:

निम्नलिखित संख्याओं को संकेतित आधारों में उनके समकक्ष में परिवर्तित करें।

i) $(5321)_6 = ()_{11}$

ii) $(178)_9 = ()_6$

iii) $(123)_8 = ()_{10}$

- b) Design a 4-bit BCD to Excess-3 code convertor and realize it using 2-level gate implementation.

एक 4-बिट BCD से एक्सेस-3 कोड कन्वर्टर डिजाइन करें और 2-स्तरीय गेट कार्यान्वयन का उपयोग करके इसे साकार करें।

AG/IT-305 (GS)

PTO

2. a) Design a digital circuit which converts a 3-bit binary number into its equivalent 1's complement form.
एक डिजिटल सर्किट डिजाइन करें जो 3-बिट बाइनरी नंबर को उसके समतुल्य 1's के कॉम्प्लिमेंट फॉर्म में परिवर्तित करता है।

- b) Draw the logic diagram of an 8-to-3 line encoder. Explain its operation using truth table.
8-to-3 लाइन एनकोडर का लॉजिक आरेख बनाइए। सत्य सारणी का उपयोग करके इसकी कार्यप्रणाली समझाइये।

3. a) Explain the operation of a priority encoder. Design and draw the logic diagram of the same.

प्राथमिकता एनकोडर के संचालन की व्याख्या करें। उसका लॉजिक डायग्राम डिजाइन करें और बनाइए।

- b) Implement the following Boolean functions using 4×1 multiplexer and external logic gates. Connect inputs 'A' and 'C' to select lines.

$$F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15)$$

4×1 मल्टीप्लेक्सर और बाहरी लॉजिक गेट्स का उपयोग करके निम्नलिखित बूलियन फंक्शंस को कार्यान्वित करें। इनपुट 'A' और 'C' को चयनित लाइनों से कनेक्ट करें।

$$F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15)$$

4. a) Implement a full adder using a decoder and NAND gates only. The inputs to the adder are 'A', 'B' and 'C' and the outputs are 'S' and 'C_{out}'.

केवल डिकोडर और NAND गेट्स का उपयोग करके पूर्ण योजक को कार्यान्वित करें। एडर में इनपुट 'A', 'B' और 'C' है और आउटपुट 'S' और 'C_{out}' है।

- b) Design a full subtractor using only required number of half subtractors.

केवल आधे सबट्रैक्टर की आवश्यक संख्या का उपयोग करके एक पूर्ण सबट्रैक्टर डिजाइन करें।

AG/IT-305 (GS)

Contd...

5. a) Convert a D flip-flop into J-K flip-flop. Show all the necessary calculations with final logic diagram. Use only 2-input NAND gates to realise any Boolean function required for this conversion.

D फ्लिप-फ्लॉप को J-K फ्लिप-फ्लॉप में परिवर्तित करें। अंतिम तर्क आरेख के साथ सभी आवश्यक गणनाएँ दिखाइए। इस रूपांतरण के लिए आवश्यक किसी भी बूलियन फंक्शन को प्राप्त करने के लिए केवल 2-इनपुट NAND गेट का उपयोग करें।

- b) Design an asynchronous MOD - 4 DOWN counter using T flip-flop. <https://www.rgpvonline.com>
T फ्लिप-फ्लॉप का उपयोग करके एक एसिंक्रोनस MOD-4 DOWN काउंटर डिजाइन करें।

6. a) Draw the logic diagram of a universal shift register. Assume (S_1, S_0) are the mode control pins, such that the register observes following modes of operation:

यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का तार्किक आरेख बनाइए। मान लें (S_1, S_0) मोड नियंत्रण पिन हैं, जैसे कि रजिस्टर ऑपरेशन के निम्नलिखित मोड का निरीक्षण करता है।

Mode Control		Register operation
S_1	S_0	
0	0	No change
0	1	Shift right
1	0	Shift left
1	1	Parallel load

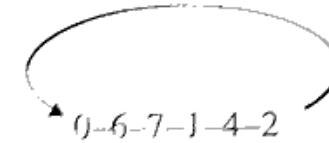
- b) Explain the operation of a 2-input TTL NOR gate.
2-इनपुट TTL NOR गेट के संचालन की व्याख्या करें।

7. a) Design a 2-input NOR gate using PMOS logic and explain its operation.

PMOS लॉजिक का उपयोग करके 2-इनपुट NOR गेट डिजाइन करें और इसके संचालन की व्याख्या करें।

- b) Design a synchronous counter to count the following sequence using JK flip flop.

JK फ्लिप-फ्लॉप का उपयोग करके निम्नलिखित अनुक्रम की गणना करने के लिए एक सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करें।



8. a) Explain the operation of an LCD display. What is the typical difference between an LED display and an LCD display?

LCD डिस्प्ले के संचालन को समझाइये। LED डिस्प्ले और LCD डिस्प्ले के बीच सामान्य अंतर क्या है?

- b) Explain the operation of a Successive-Approximation type of Analog-to-digital converter.

सुस्तार्पण-टू-डिजिटल कन्वर्टर के क्रमिक-अनुमानीकरण प्रकार के संचालन की व्याख्या करें।
